Spannungsabfall längste Strecke Ausbildungsstudio

Drehstromleitung: $\Delta u = \frac{\sqrt{3} \cdot L \cdot I}{K \cdot A}$ $\Delta u = \frac{\Delta u}{u} \cdot 100\%$ max 3 % $U = 400V$

Wechselstromleitung: $\Delta u = \frac{2 \cdot L \cdot I}{K \cdot A}$ $U = 230V$

$K = 56 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$ (Kupfer)

3.) 5 m CEE 32 A $6 mm^2$

4.) 10 m Schuko $1,5 mm^2$

1.) $\Delta u = \frac{\sqrt{3} \cdot 5m \cdot 32A}{56 \cdot 6 mm^2}$

$= 0,83 V$

$\Delta u = \frac{\Delta U}{U} = \frac{0,83V}{400V} \cdot 100 = 0,2\%$

2.) $\Delta U = \frac{2 \cdot 10m \cdot 16A}{56 \cdot 1,5 mm^2}$

$\Delta U = 3,8V$

$\Delta u = \frac{\Delta U}{U} = \frac{3,8V}{230V} \cdot 100 = 1,6\%$

$0,2\% + 1,6\% = 1,8\%$

$1,8\% < 3\%$ Spannungsfall ist inordnung